

AGROGEN IA

Documentação da API RESTful

Especificação Técnica de Endpoints · Segurança · Padrões · Paginação

Versão 1.0 · Junho de 2026

Hackathon Expoagro Crateús 2026 · Spring Boot 3.x + PostgreSQL 15

1. Separação por Domínios (Módulos)

A API é organizada em 8 domínios independentes, cada um com seu prefixo de rota. Essa separação espelha os módulos funcionais do sistema e facilita o controle de permissões por grupo de endpoints.

Domínio	Prefixo Base	Módulo do Sistema	Qtd. Endpoints	Descrição
Autenticação	/api/v1/auth	MOD-01	5	Login, registro, refresh, logout, recuperação de senha
Usuários	/api/v1/usuarios	MOD-01	4	Perfil, fazendas, dados pessoais (LGPD)
Fazendas	/api/v1/fazendas	MOD-01	4	CRUD de propriedades rurais
Animais	/api/v1/animais	MOD-02	9	CRUD de rebanho, dados genéticos, raças, importação CSV
Reprodutores	/api/v1/reprodutores	MOD-02	4	CRUD de machos e sêmen externo
Inseminação	/api/v1/inseminacoes	MOD-03	8	Eventos de IA, diagnósticos de gestação
Diário de Bordo	/api/v1/diario	MOD-07	10	Pesagens, partos, sanidade, ocorrências, exportação PDF
Análise IA	/api/v1/ia	MOD-04	4	Predição de prenhez, padrões de fertilidade, seleção genética
Alertas	/api/v1/alertas	MOD-06	4	Listagem, marcação de lidos, resolução
Dashboard	/api/v1/dashboard	MOD-06	2	KPIs, gráficos, timeline de atividades
Relatórios	/api/v1/relatorios	MOD-05	6	Geração e exportação CSV/PDF
Referência	/api/v1/referencia	Sistema	2	Raças por espécie, protocolos hormonais

Base URL e Versionamento

Todos os endpoints são prefixados com /api/v1/. O versionamento na URL garante compatibilidade retroativa quando uma nova versão (/api/v2/) for lançada sem quebrar clientes existentes. Exemplo completo: <https://api.agrogenia.com/api/v1/animais>

2. Especificação Detalhada dos Endpoints

Todos os endpoints (exceto os de autenticação pública) requerem o header: Authorization: Bearer <access_token>. O campo fazenda_id é obrigatório como query parameter ou header X-Fazenda-ID em rotas de listagem para filtrar o contexto da propriedade ativa.

2.1 Domínio: Autenticação (/api/v1/auth)

POST	/api/v1/auth/login
-------------	---------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
AUTH-01 — Autentica o usuário com e-mail e senha. Retorna access_token (24h) e refresh_token (7d).	TELA-LOGIN — formulário de login	Público (sem JWT)

Request Body (application/json)

```
{
  "email": "jose@fazendaboavista.com",
  "senha": "Senha@123"
}
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "refresh_token": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJlc2ggdG9rZW4...",
    "expires_in": 86400,
    "usuario": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "nome": "José da Silva",
      "email": "jose@fazendaboavista.com",
      "perfil": "PRODUTOR",
      "fazenda_ativa_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7"
    }
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
401	AUTH_INVALID_CREDENTIALS	E-mail ou senha incorretos
423	AUTH_ACCOUNT_LOCKED	Conta bloqueada por 15 min (≥5 tentativas falhas)
400	VALIDATION_ERROR	Campos obrigatórios ausentes

POST **/api/v1/auth/registro**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
AUTH-02 — Cria nova conta de usuário. Validação de CPF único e e-mail único.	TELA-CADASTRO — formulário de novo usuário	Público (sem JWT)

Request Body (application/json)

```
{
  "nome": "José da Silva",
  "cpf": "12345678901",
  "email": "jose@fazendaboavista.com",
  "telefone": "88912345678",
  "perfil": "PRODUTOR",
  "senha": "Senha@123"
}
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "mensagem": "Conta criada com sucesso. Faça login para continuar."
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	E-mail já cadastrado no sistema
409	CPF_ALREADY_EXISTS	CPF já vinculado a outra conta
400	VALIDATION_ERROR	Senha fraca ou campos inválidos

POST **/api/v1/auth/refresh**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
AUTH-03 — Renova o access_token usando o refresh_token. Rotação de refresh token a cada uso.	Interceptor global do frontend — chamado automaticamente quando access_token expira (401)	Público (refresh_token no body)

Request Body (application/json)

```
{ "refresh_token": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJlc2ggdG9rZW4..." }
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... ",
    "refresh_token": "bm93IHRoaXMgaXMgYSBuZxcgcmVmcmVzaA... ",
    "expires_in": 86400
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
401	REFRESH_TOKEN_INVALID	Token inválido, expirado ou já utilizado

POST **/api/v1/auth/logout**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
AUTH-04 — Invalida o refresh_token do usuário no servidor (blacklist). O frontend deve descartar o access_token localmente.	Menu dropdown do usuário → botão Sair	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "refresh_token": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJlc2ggdG9rZW4..." }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "mensagem": "Sessão encerrada com sucesso." } }
```

POST **/api/v1/auth/recuperar-senha**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
AUTH-05 — Envia e-mail com link de redefinição de senha (token único, expira em 1 hora).	Tela de Login → link "Esqueci minha senha"	Público

Request Body (application/json)

```
{ "email": "jose@fazendaboavista.com" }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "mensagem": "E-mail de recuperação enviado, se o endereço estiver cadastrado." } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	VALIDATION_ERROR	E-mail com formato inválido

2.2 Domínio: Usuários (/api/v1/usuarios)

GET	/api/v1/usuarios/me
------------	----------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
USR-01 — Retorna os dados completos do usuário autenticado, incluindo lista de fazendas.	Header (avatar/nome) · TELA-PERFIL	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "nome": "José da Silva",
    "email": "jose@fazendaboavista.com",
    "cpf": "123.456.789-01",
    "telefone": "88912345678",
    "perfil": "PRODUTOR",
    "ultimo_acesso": "2026-06-05T08:30:00Z",
    "fazendas": [
      { "id": "7c9e6679-...", "nome": "Fazenda Boa Vista", "municipio": "Crateús",
        "estado": "CE" }
    ]
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
401	UNAUTHORIZED	Token ausente ou inválido

PATCH	/api/v1/usuarios/me
--------------	----------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
USR-02 — Atualiza dados do perfil do usuário autenticado (nome, telefone). CPF e e-mail não podem ser alterados aqui.	TELA-PERFIL → formulário de edição	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "nome": "José Carlos da Silva", "telefone": "88998765432" }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "...", "nome": "José Carlos da Silva", "telefone":
  "88998765432" } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	VALIDATION_ERROR	Campo com formato inválido

GET	/api/v1/usuarios/me/dados
------------	----------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
USR-03 — Exporta todos os dados pessoais do usuário em formato estruturado (direito de acesso LGPD art. 18).	TELA-PERFIL → seção Privacidade → "Exportar meus dados"	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "usuario": {...}, "animais_cadastrados": 42,
  "inseminacoes_registradas": 187, "export_gerado_em": "2026-06-05T10:00:00Z" } }
```


2.3 Domínio: Fazendas (/api/v1/fazendas)

GET	/api/v1/fazendas
------------	-------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
FAZ-01 — Lista todas as fazendas do usuário autenticado.	Header (seletor de fazenda ativa) · TELA-PERFIL	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
      "nome": "Fazenda Boa Vista",
      "municipio": "Crateús", "estado": "CE",
      "area_hectares": 320.5,
      "tipo_producao": "CORTE",
      "total_animais": 142
    }
  ]
}
```

POST	/api/v1/fazendas
-------------	-------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
FAZ-02 — Cadastra nova fazenda vinculada ao usuário autenticado.	TELA-PERFIL → Fazendas → "Nova Fazenda"	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "nome": "Sítio São José",
  "municipio": "Ipaporanga", "estado": "CE",
  "area_hectares": 85.0,
  "tipo_producao": "MISTO",
  "capacidade_rebanho": 60
}
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "novo-uuid", "nome": "Sítio São José", ... } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	VALIDATION_ERROR	Estado inválido ou campos obrigatórios ausentes

2.4 Domínio: Animais (/api/v1/animais)

GET	/api/v1/animais
-----	-----------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-01 — Lista animais da fazenda ativa com suporte a busca em tempo real, filtros combinados e paginação.	TELA-02 (listagem) · MODAL-03 (busca de animal para inseminação)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Fazenda a filtrar (usa X-Fazenda-ID do header se omitido)
q	string	Não	Busca por nome ou código (BOV-0001). Mínimo 2 chars.
especie	enum	Não	BOVINO OVINO CAPRINO
sexo	enum	Não	MACHO FEMEA
raca	string	Não	Nome da raça (parcial, case-insensitive)
status	enum	Não	ATIVA PRENHA EM_REPOUSO DESCARTADA REPRODUTOR_ATIVO EM_MONITORAMENTO
page	integer	Não	Página (default: 1)
limit	integer	Não	Itens por página: 10, 20 ou 50 (default: 20)
sort	string	Não	Campo de ordenação: nome, codigo, data_nascimento, status (default: nome)
order	enum	Não	asc desc (default: asc)

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid-animal",
      "codigo": "BOV-0012",
      "nome": "Mimosa",
      "especie": "BOVINO",
      "raca_principal": "Nelore",
      "sexo": "FEMEA",
      "status": "PRENHA",
      "condicao_corporal": 3,
      "peso_inicial_kg": 380.5,
      "data_nascimento": "2023-02-10",
      "ultimo_evento": { "tipo": "INSEMINACAO", "data": "2026-04-12" }
    }
  ],
  "meta": {
```

```

    "page": 1, "limit": 20, "total": 142,
    "total_pages": 8, "has_next": true, "has_prev": false
  }
}

```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	INVALID_FILTER	Valor inválido para parâmetro especie ou status

POST /api/v1/animais

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-02 — Cadastra novo animal. Gera código automático (BOV/OVI/CAP-XXXX). Cria registro em dados_geneticos simultaneamente.	MODAL-01 + MODAL-02 (cadastro de animal em 2 passos)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```

{
  "nome": "Mimosa",
  "especie": "BOVINO",
  "sexo": "FEMEA",
  "data_nascimento": "2023-02-10",
  "peso_inicial_kg": 280.0,
  "condicao_corporal": 3,
  "fazenda_id": "7c9e6679-...",
  "brinco": "BR-0045",
  "dados_geneticos": {
    "raca_principal": "Nelore",
    "raca_pai": "Nelore", "raca_mae": "Angus",
    "dep_peso_desmame": 12.5,
    "dep_fertilidade": 8.2,
    "dep_acuracia": 0.72
  }
}

```

Response — 200/201 OK

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid-novo-animal",
    "codigo": "BOV-0043",
    "nome": "Mimosa",
    "especie": "BOVINO",
    "status": "ATIVA",
    "created_at": "2026-06-05T09:15:00Z"
  }
}

```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	INVALID_PESO	Peso fora da faixa válida para a espécie
400	INVALID_DATE	Data de nascimento futura não permitida
409	BRINCO_DUPLICADO	Brinco já cadastrado nesta fazenda

GET	/api/v1/animais/{animal_id}
------------	------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-03 — Retorna todos os dados de um animal, incluindo dados genéticos e resumo do último evento.	SUB-01 (perfil do animal) · MODAL-03 (card de contexto após seleção)	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid", "codigo": "BOV-0012", "nome": "Mimosa",
    "especie": "BOVINO", "sexo": "FEMEA", "status": "PRENHA",
    "data_nascimento": "2023-02-10", "idade_meses": 39,
    "peso_inicial_kg": 380.5, "condicao_corporal": 3,
    "num_partos": 1, "data_ultimo_parto": "2025-08-20",
    "dados_geneticos": {
      "raca_principal": "Nelore", "dep_peso_desmame": 12.5,
      "dep_fertilidade": 8.2, "dep_acuracia": 0.72,
      "coeficiente_endogamia": 0.0312
    },
    "ultimo_evento": { "tipo": "DIAGNOSTICO", "resultado": "PRENHA", "data": "2026-05-10" }
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado ou não pertence à fazenda do usuário

PUT	/api/v1/animais/{animal_id}
------------	------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-04 — Atualiza todos os dados editáveis do animal. O código é read-only após criação.	MODAL-01/02 em modo de edição	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "nome": "Mimosa II", "condicao_corporal": 4, "status": "EM_MONITORAMENTO", ... }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "nome": "Mimosa II", "updated_at": "..." } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado
400	INVALID_STATUS_TRANSITION	Transição de status inválida para o estado atual

DELETE **/api/v1/animais/{animal_id}**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-05 — Exclusão lógica (soft delete). Campo ativo=false. Histórico preservado para auditoria.	Ícone de lixeira em TELA-02 → MODAL-10 (confirmação)	JWT — somente PRODUTOR (dono da fazenda) ou ADMIN

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "mensagem": "Animal BOV-0012 excluído logicamente. Histórico preservado." } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
403	FORBIDDEN	Perfil sem permissão para excluir animais
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado

GET **/api/v1/animais/{animal_id}/historico**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-06 — Retorna histórico resumido do animal: últimas 10 inseminações, pesagens e partos, em ordem cronológica decrescente.	SUB-01 (perfil do animal) — blocos de histórico reprodutivo e de peso	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
limit	integer	Não	Número de itens por tipo (default: 10)

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "inseminacoes": [ { "id": "...", "data": "2026-04-12", "tipo": "IATF", "resultado": "PRENHA" } ],
    "pesagens": [ { "id": "...", "data": "2026-03-01", "peso_kg": 420.0, "gmd_calculado": 0.312 } ],
    "partos": [ { "id": "...", "data_parto": "2025-08-20", "num_crias": 1, "num_crias_vivas": 1 } ]
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado

GET	/api/v1/animais/racas
------------	------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-07 — Lista as raças disponíveis, opcionalmente filtradas por espécie. Endpoint de referência para os selects dinâmicos.	MODAL-01 (select de raça após seleção de espécie) — carregamento dinâmico	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
especie	enum	Não	BOVINO OVINO CAPRINO — se omitido, retorna todas

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "BOVINO": ["Nelore", "Angus", "Brahman", "Gir", "Guzerá", "Tabapuã", "Simmental"],
    "OVINO": ["Santa Inês", "Morada Nova", "Dorper", "Suffolk", "Somalis Brasileira"],
    "CAPRINO": ["Saanen", "Anglo-nubiano", "Boer", "Moxotó", "Canindé"]
  }
}
```

POST **/api/v1/animais/importar-csv**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ANI-08 — Importação em lote via arquivo CSV. Retorna relatório de sucesso/erro por linha.	TELA-02 → botão "Importar CSV"	JWT — PRODUTOR ou ADMIN

Request Body (application/json)

```
Content-Type: multipart/form-data
arquivo: <binário do CSV>
fazenda_id: "7c9e6679-..."
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_linhas": 50, "importados": 48, "erros": 2,
    "detalhes_erros": [
      { "linha": 12, "erro": "Peso fora da faixa para Bovino: 1200 kg" },
      { "linha": 31, "erro": "Espécie inválida: EQUINO" }
    ]
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	INVALID_CSV_FORMAT	Cabeçalho do CSV não corresponde ao template

2.5 Domínio: Reprodutores (/api/v1/reprodutores)

GET	/api/v1/reprodutores
------------	-----------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REP-01 — Lista reprodutores disponíveis (ativos), filtráveis por espécie. Usado para popular selects.	MODAL-03 (seleção de reprodutor/sêmen) · TELA-04 (seleção genética)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
especie	enum	Não	BOVINO OVINO CAPRINO
tipo	enum	Não	SEMEN_EXTERNO ANIMAL_PROPRIO
q	string	Não	Busca por nome ou raça

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid-rep", "nome": "Touro Elite 7023",
      "especie": "BOVINO", "raca": "Nelore",
      "tipo": "SEMEN_EXTERNO", "empresa_semen": "CRV Lagoa",
      "dep_peso_desmame": 15.2, "dep_acuracia": 0.88
    }
  ]
}
```

POST	/api/v1/reprodutores
-------------	-----------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REP-02 — Cadastra novo reprodutor. Chamado do MODAL-04 (cadastro rápido durante inseminação).	MODAL-04 — cadastro rápido de reprodutor dentro do fluxo de inseminação	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "nome": "Bode Campeão F7",
  "especie": "CAPRINO", "raca": "Boer",
  "tipo": "SEMEN_EXTERNO",
  "empresa_semen": "GeneSul Capri",
  "dep_peso_desmame": 6.8, "dep_acuracia": 0.65
}
```

```
}
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid-novo-rep", "nome": "Bode Campeão F7", ... } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	ESPECIE_INCOMPATIVEL	Espécie do reprodutor não corresponde à do animal selecionado

2.6 Domínio: Inseminação (/api/v1/inseminacoes)

GET	/api/v1/inseminacoes
------------	-----------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
INS-01 — Lista eventos de inseminação com filtros e paginação. Inclui resultado do diagnóstico quando disponível.	TELA-03 (aba Inseminações)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID como alternativa
animal_id	UUID	Não	Filtrar por animal específico
resultado	enum	Não	PENDENTE PRENHA VAZIA CANCELADA
tecnico_id	UUID	Não	Filtrar por técnico responsável
data_inicio	date	Não	Formato: YYYY-MM-DD
data_fim	date	Não	Formato: YYYY-MM-DD
page	integer	Não	Default: 1
limit	integer	Não	Default: 20
sort	string	Não	data_inseminacao resultado (default: data_inseminacao)
order	enum	Não	asc desc (default: desc)

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid-ins",
      "animal": { "id": "...", "codigo": "B0V-0012", "nome": "Mimosa" },
      "reprodutor": { "id": "...", "nome": "Touro Elite 7023", "raca": "Nelore" },
      "tecnico": { "id": "...", "nome": "Dr. Paulo Mendes" },
      "data_inseminacao": "2026-04-12T09:30:00Z",
      "tipo": "IATF",
      "protocolo_descricao": "P4+EB 7 dias",
      "condicao_corporal_momento": 3,
      "dias_pos_parto": 85,
      "resultado": "PENDENTE",
      "dias_decorridos": 32,
      "diagnostico": null
    }
  ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 48, "total_pages": 3, "has_next": true }
}
```

POST **/api/v1/inseminacoes**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
INS-02 — Registra novo evento de inseminação. Valida intervalo mínimo entre inseminações (retorna 422 com aviso, não bloqueia).	MODAL-03 (Nova Inseminação)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "animal_id": "uuid-animal",
  "reprodutor_id": "uuid-rep",
  "data_inseminacao": "2026-06-05T10:00:00Z",
  "tipo": "IATF",
  "protocolo_descricao": "P4+EB 7 dias",
  "condicao_corporal_momento": 3,
  "temperatura_ambiente_c": 28.5,
  "observacoes": "Animal bem condicionado. Protocolo executado sem intercorrências."
}
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid-nova-ins",
    "animal_id": "uuid-animal",
    "resultado": "PENDENTE",
    "alerta_criado": {
      "id": "uuid-alerta",
      "data_disparo": "2026-07-03",
      "mensagem": "Diagnóstico de gestação pendente para BOV-0012 (Mimosa)"
    },
    "aviso_intervalo": null
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
422	INTERVALO_CURTO	Animal teve inseminação há X dias (abaixo do ciclo). Retorna aviso + campo "dias_decorridos". O frontend deve exibir confirmação.
422	STATUS_INCOMPATIVEL	Animal com status PRENHA ou DESCARTADA não pode ser inseminado
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal ou reprodutor não encontrado

GET **/api/v1/inseminacoes/pendentes-diagnostico**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
INS-03 — Retorna inseminações sem diagnóstico, ordenadas por urgência (mais antigas primeiro). Fila de trabalho da aba Diagnósticos.	TELA-03 (aba Diagnósticos — fila de pendentes)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID como alternativa
dias_minimos	integer	Não	Filtrar apenas inseminações com N+ dias sem diagnóstico (default: 0)

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid-ins",
      "animal": { "codigo": "BOV-0012", "nome": "Mimosa" },
      "data_inseminacao": "2026-04-12T09:30:00Z",
      "dias_decorridos": 54,
      "urgencia": "CRITICA",
      "data_esperada_diagnostico": "2026-05-12"
    }
  ],
  "meta": { "total": 7, "criticos": 2, "atencao": 5 }
}
```

POST **/api/v1/inseminacoes/{inseminacao_id}/diagnostico**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
INS-04 — Registra o diagnóstico de gestação de uma inseminação. Atualiza status do animal e resolve o alerta associado.	MODAL-05 (Registrar Diagnóstico de Gestação)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "data_diagnostico": "2026-05-12",
  "metodo": "ULTRASSONOGRAFIA",
  "resultado": "PRENHA",
  "data_parto_prevista": "2026-10-22",
  "veterinario_id": "uuid-vet",
}
```

```
{  "observacoes": "Gestação confirmada. 30 dias. Embrião viável."}
```

Response — 200/201 OK

```
{  "success": true,  "data": {    "id": "uuid-dgs",    "resultado": "PRENHA",    "data_parto_prevista": "2026-10-22",    "animal_status_atualizado": "PRENHA",    "alerta_resolvido": true  }}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
409	DIAGNOSTICO_JA_EXISTE	Esta inseminação já possui diagnóstico registrado
400	DATA_ANTERIOR_INSEMINACAO	Data do diagnóstico anterior à data da inseminação

2.7 Domínio: Diário de Bordo (/api/v1/diario)

Todos os sub-recursos do diário usam o animal_id como contexto. As rotas seguem o padrão /api/v1/diario/{animal_id}/{recurso}.

GET	/api/v1/diario/{animal_id}/pesagens
------------	--

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-01 — Lista histórico completo de pesagens do animal, ordenado por data decrescente.	TELA-05 (aba Controle de Peso) — tabela + dados do gráfico de linha	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
page	integer	Não	Default: 1
limit	integer	Não	Default: 20

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "uuid", "data": "2026-03-15", "peso_kg": 42.5,
      "estagio": "CRESCIMENTO", "gmd_calculado": 0.245, "observacao": null }
  ],
  "resumo": { "ultima_pesagem_kg": 42.5, "gmd_periodo": 0.212, "total_registros": 8 },
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 8 }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado

POST	/api/v1/diario/{animal_id}/pesagens
-------------	--

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-02 — Registra nova pesagem. Calcula e persiste o GMD automaticamente em relação à pesagem anterior.	MODAL-06 (Registrar Pesagem)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "data": "2026-06-05", "peso_kg": 48.0, "estagio": "CRESCIMENTO", "observacao": "Pesagem mensal OK" }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid-nova", "peso_kg": 48.0, "gmd_calculado": 0.181, "created_at": "..." } }
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	PESO_FORA_FAIXA	Peso fora do intervalo válido para a espécie

GET **/api/v1/diario/{animal_id}/partos**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-03 — Lista partos da fêmea com cálculo automático do Intervalo Entre Partos (IEP) e prolificidade.	TELA-05 (aba Controle de Parição)	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": "uuid", "data_parto": "2025-08-20", "tipo_parto": "SIMPLES", "num_crias": 1, "num_crias_vivas": 1, "peso_total_crias_kg": 3.8, "houve_distorcia": false } ],
  "resumo": { "total_partos": 2, "iep_medio_dias": 365, "prolificidade_media": 1.0 }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
403	ANIMAL_MACHO	Aba de parição disponível apenas para fêmeas

POST **/api/v1/diario/{animal_id}/partos**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-04 — Registra parto. Atualiza num_partos e data_ultimo_parto do animal automaticamente.	MODAL-07 (Registrar Parto)	JWT Bearer

Request Body (application/json)


```
{
  "data_parto": "2026-06-05",
  "tipo_parto": "SIMPLES",
  "num_crias": 1, "num_crias_vivas": 1,
  "peso_total_crias_kg": 4.1,
  "houve_distorcia": false,
  "houve_obito_matriz": false,
  "inseminacao_id": "uuid-ins-origem"
}
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid-parto", "data_parto": "2026-06-05",
  "animal_num_partos_atualizado": 2 } }
```

GET	/api/v1/diario/{animal_id}/sanitario
------------	---

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-05 — Lista eventos sanitários (vacinas, vermifugações, medicações, exames) do animal.	TELA-05 (aba Controle Sanitário)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
tipo	enum	Não	VACINA VERMIFUGACAO MEDICACAO EXAME

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "uuid", "tipo": "VACINA", "produto": "Febre Aftosa",
      "data_aplicacao": "2026-03-01", "proxima_dose": "2026-09-01",
      "dose": "5 mL", "via": "IM", "vencida": false }
  ],
  "alertas_proxima_dose": 1
}
```

POST	/api/v1/diario/{animal_id}/sanitario
-------------	---

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-06 — Registra evento sanitário. Se proxima_dose preenchida, cria Alerta automático para N-7 dias antes da data.	MODAL-08 (Registrar Evento Sanitário)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "tipo": "VERMIFUGACAO",
  "produto": "Ivermectina 1%",
  "principio_ativo": "Ivermectina",
  "data_aplicacao": "2026-06-05",
  "dose": "3 mL", "via": "SC",
  "lote_produto": "LT2026-04-A",
  "proxima_dose": "2026-09-05"
}
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid-san", "alerta_criado": { "id": "uuid-alerta",
"data_disparo": "2026-08-29" } } }
```

GET	/api/v1/diario/{animal_id}/ocorrencias
------------	---

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-07 — Lista ocorrências do animal, com filtro por categoria e status de resolução.	TELA-05 (aba Controle de Ocorrências)	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
categoria	enum	Não	SAUDE MANEJO COMPORTAMENTO OUTRO
resolvida	boolean	Não	true false

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": [ { "id":"uuid","data":"2026-05-20","categoria":"SAUDE","titulo":"Coxeio MED","descricao":"Coxeio no membro posterior direito. Vermelho e inchado.","resolvida":false } ] }
```

POST	/api/v1/diario/{animal_id}/ocorrencias
-------------	---

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-08 — Registra nova ocorrência.	MODAL-09 (Nova Ocorrência)	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "data": "2026-06-05", "categoria": "SAUDE", "titulo": "Coxeio MED", "descricao": "Coxeio no membro posterior direito. Membro vermelho e inchado.", "resolvida": false }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid-oco", "titulo": "Coxeio MED", "created_at": "..."} }
```

GET**/api/v1/diario/{animal_id}/exportar-pdf**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DIA-09 — Gera e retorna o PDF da ficha zootécnica individual do animal, espelhando a estrutura da ficha física.	TELA-05 → botão "Exportar Ficha PDF"	JWT Bearer

Response — 200/201 OK

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="ficha-BOV-0012-Mimosa-2026-06-05.pdf"
<binário do PDF>
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
404	ANIMAL_NOT_FOUND	Animal não encontrado

2.8 Domínio: Análise IA (/api/v1/ia)

POST /api/v1/ia/predicao-prenhez

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
IA-01 — Executa predição de prenhez para o animal selecionado usando o modelo Random Forest. Retorna score (0–100%), fatores determinantes e recomendações. SLA: ≤ 1 segundo.	TELA-04 (aba Predição de Prenhez) — após clicar "Rodar Predição"	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "animal_id": "uuid-animal",
  "condicao_corporal_atual": 3,
  "temperatura_ambiente_c": 28.5,
  "reprodutor_candidato_id": "uuid-rep"
}
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "animal_id": "uuid-animal",
    "score_prenhez": 0.78,
    "score_percentual": 78,
    "classificacao": "FAVORAVEL",
    "fatores_determinantes": [
      { "feature": "condicao_corporal", "impacto": 0.18, "sentido": "positivo",
        "valor_atual": 3 },
      { "feature": "dias_pos_parto", "impacto": 0.14, "sentido": "positivo",
        "valor_atual": 85 },
      { "feature": "historico_prenhez", "impacto": 0.12, "sentido": "positivo",
        "valor_atual": 0.67 },
      { "feature": "ciclos_sem_concepcao", "impacto": -0.09, "sentido": "negativo",
        "valor_atual": 1 },
      { "feature": "temperatura_ambiente", "impacto": -0.06, "sentido": "negativo",
        "valor_atual": 28.5 }
    ],
    "recomendacoes": [
      "Momento favorável. Condição corporal adequada.",
      "Temperatura elevada pode reduzir fertilidade. Realize a IA nas horas mais frescas.",
      "Priorize reprodutor com DEP de fertilidade acima de 8.0."
    ],
    "aviso_clinico": "Este score é uma estimativa probabilística e não substitui o julgamento clínico veterinário.",
    "modelo_versao": "rf_v2.1", "processado_em_ms": 312
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
422	HISTORICO_INSUFICIENTE	Animal sem inseminações anteriores. O modelo requer pelo menos 1 evento histórico.
503	IA_SERVICE_UNAVAILABLE	Modelo ML indisponível. Fallback para motor de regras ativado automaticamente.

GET	/api/v1/ia/padroes-fertilidade
------------	---------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
IA-02 — Analisa padrões de fertilidade do rebanho, agrupando taxas de prenhez por raça, técnico, protocolo e período.	TELA-04 (aba Padrões de Fertilidade) — dados para os 4 gráficos	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID como alternativa
data_inicio	date	Não	YYYY-MM-DD
data_fim	date	Não	YYYY-MM-DD
especie	enum	Não	BOVINO OVINO CAPRINO

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "por_mes": [ { "mes": "2026-01", "inseminacoes": 12, "prenhes": 8, "taxa": 0.667 } ],
    "por_raca": [ { "raca": "Nelore", "inseminacoes": 45, "taxa": 0.711 } ],
    "por_tecnico": [ { "tecnico_nome": "Dr. Paulo", "inseminacoes": 30, "taxa": 0.80 } ],
    "por_protocolo": [ { "protocolo": "P4+EB 7 dias", "inseminacoes": 20, "taxa": 0.75 } ],
    "top_reprodutores": [ { "nome": "Touro Elite 7023", "inseminacoes": 18, "taxa_filhos": 0.78 } ],
    "minimo_inseminacoes atingido": true
  }
}
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
422	DADOS_INSUFICIENTES	Mínimo de 20 inseminações com resultado necessário para análise

POST	/api/v1/ia/selecao-genetica
-------------	------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
IA-03 — Gera recomendações de cruzamentos ótimos com base em objetivos do produtor, detectando risco de endogamia.	TELA-04 (aba Seleção Genética) — após selecionar objetivos	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{
  "fazenda_id": "uuid-fazenda",
  "objetivos": ["GANHO_PESO", "FERTILIDADE"],
  "matrizes_ids": ["uuid-ani-1", "uuid-ani-2"],
  "reprodutores_ids": ["uuid-rep-1", "uuid-rep-2"]
}
```

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "recomendacoes": [
      {
        "matriz": { "id": "uuid", "codigo": "BOV-0012", "nome": "Mimosa" },
        "reprodutor": { "id": "uuid", "nome": "Touro Elite 7023" },
        "score_genetico": 0.89,
        "heterose_esperada_pct": 4.2,
        "risco_endogamia_f": 0.012,
        "alerta_consanguinidade": false,
        "justificativa": "Cruzamento Nelore × Angus maximiza ganho de peso com heterose positiva."
      }
    ]
  }
}
```

2.9 Domínio: Alertas (/api/v1/alertas)

GET	/api/v1/alertas
------------	------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ALE-01 — Lista alertas do usuário/fazenda, ordenados por prioridade e data_disparo.	DRAWER-01 (Central de Alertas) · Badge de contagem no sino do header	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID como alternativa
lido	boolean	Não	false = somente não lidos
resolvido	boolean	Não	false = somente pendentes (default)
prioridade	enum	Não	BAIXA MEDIA ALTA CRITICA
page	integer	Não	Default: 1
limit	integer	Não	Default: 20

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid-alerta", "tipo": "DIAGNOSTICO_PENDENTE",
      "prioridade": "ALTA", "lido": false, "resolvido": false,
      "mensagem": "Diagnóstico de gestação pendente para BOV-0012 (Mimosa) há 32 dias.",
      "data_disparo": "2026-05-10",
      "animal": { "id": "...", "codigo": "BOV-0012", "nome": "Mimosa" }
    }
  ],
  "meta": { "total": 7, "nao_lidos": 4, "criticos": 1 }
}
```

PATCH	/api/v1/alertas/{alerta_id}/lido
--------------	---

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ALE-02 — Marca um alerta como lido. Atualiza o badge de contagem do sino.	DRAWER-01 — ao clicar em um alerta	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "lido": true }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "lido": true } }
```

PATCH **/api/v1/alertas/{alerta_id}/resolver**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
ALE-03 — Marca um alerta como resolvido e lido.	DRAWER-01 → ação "Resolver" por alerta	JWT Bearer

Request Body (application/json)

```
{ "resolvido": true }
```

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "resolvido": true, "lido": true } }
```


2.10 Domínio: Dashboard (/api/v1/dashboard)

GET	/api/v1/dashboard/kpis
------------	-------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DSH-01 — Retorna os 4 KPIs do dashboard em uma única requisição otimizada. SLA: ≤ 3 segundos (RNF-02).	TELA-01 (Dashboard) — cards de KPI no topo + polling a cada 5 minutos	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID como alternativa

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_animaais": {
      "total": 142,
      "por_especie": { "bovino": 98, "ovino": 30, "caprino": 14 }
    },
    "inseminacoes_mes": {
      "total": 18,
      "delta_pct": 12.5,
      "sentido": "positivo"
    },
    "taxa_prenhez": {
      "valor": 0.641,
      "percentual": 64.1,
      "badge": "POSITIVO",
      "periodo": "ultimos_12_meses"
    },
    "alertas_ativos": {
      "total": 7,
      "criticos": 1,
      "altos": 3
    },
    "calculado_em": "2026-06-05T10:00:00Z"
  }
}
```

GET	/api/v1/dashboard/grafico-reprodutivo
------------	--

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DSH-02 — Retorna dados para o gráfico central: inseminações por mês (barras) e taxa de prenhez mensal (linha).	TELA-01 (Dashboard) — gráfico Chart.js central	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	Header X-Fazenda-ID
meses	integer	Não	Quantos meses retroativos (default: 6, máx: 24)

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "labels": ["Jan/26", "Fev/26", "Mar/26", "Abr/26", "Mai/26", "Jun/26"],
    "inseminacoes": [14, 18, 12, 20, 17, 18],
    "taxa_prenhez": [0.57, 0.72, 0.58, 0.80, 0.65, 0.64],
    "periodo": { "inicio": "2026-01-01", "fim": "2026-06-05" }
  }
}
```

GET	/api/v1/dashboard/timeline
------------	-----------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
DSH-03 — Retorna as últimas 8 ações registradas no sistema para a timeline de atividades do dashboard.	TELA-01 (Dashboard) — coluna esquerda "Timeline de atividades"	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	
limit	integer	Não	Default: 8

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "tipo": "INSEMINACAO", "animal_codigo": "BOV-0012", "animal_nome": "Mimosa",
      "descricao": "Inseminação IATF registrada",
      "usuario_nome": "Dr. Paulo Mendes",
      "data": "2026-06-05T09:30:00Z",
      "data_relativa": "há 2 horas",
      "animal_id": "uuid"
    }
  ]
}
```


2.11 Domínio: Relatórios (/api/v1/relatorios)

Todos os endpoints de relatórios aceitam os mesmos filtros base. O endpoint de dados retorna JSON (para a prévia) e os endpoints de exportação retornam o arquivo binário.

GET	/api/v1/relatorios/reprodutivo
------------	---------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REL-01 — Relatório de desempenho reprodutivo. Retorna dados paginados com inseminações, diagnósticos e índices calculados.	TELA-06 (Relatórios) — prévia do relatório reprodutivo	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	
data_inicio	date	Não	YYYY-MM-DD
data_fim	date	Não	YYYY-MM-DD
especie	enum	Não	
tecnico_id	UUID	Não	
page	integer	Não	Default: 1
limit	integer	Não	Default: 50

Response — 200/201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "animal_codigo": "BOV-0012", "animal_nome": "Mimosa",
      "data_inseminacao": "2026-04-12", "tipo_ia": "IATF",
      "reprodutor": "Touro Elite 7023", "resultado": "PRENHA",
      "tecnico": "Dr. Paulo Mendes"
    }
  ],
  "indices": {
    "taxa_prenhez": 0.641, "num_servicos_concepcao": 1.56,
    "total_inseminacoes": 48, "total_prenhes": 31
  },
  "meta": { "page": 1, "limit": 50, "total": 48, "total_pages": 1 }
}
```

GET	/api/v1/relatorios/ponderal
------------	------------------------------------

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REL-02 — Relatório de desempenho ponderal: GMD, curvas de crescimento por animal.	TELA-06 (Relatórios) — tipo "Desempenho Ponderal"	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	
especie	enum	Não	
data_inicio	date	Não	
data_fim	date	Não	
page	integer	Não	
limit	integer	Não	

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data":
[ { "animal_codigo": "BOV-0012", "nome": "Mimosa", "ultima_pesagem_kg": 420.0, "gmd_perodo": 0.285, "num_pesagens": 6 } ], "meta": { ... } }
```

GET **/api/v1/relatorios/sanitario**

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REL-03 — Relatório de eventos sanitários por tipo, produto e período.	TELA-06 — tipo "Sanitário"	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
fazenda_id	UUID	Não	
tipo	enum	Não	VACINA VERMIFUGACAO MEDICACAO EXAME
data_inicio	date	Não	
data_fim	date	Não	
page	integer	Não	

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
limit	integer	Não	

Response — 200/201 OK

```
{ "success": true, "data":
[ { "animal_codigo":"BOV-0012", "tipo":"VACINA", "produto":"Febre
Aftosa", "data_aplicacao":"2026-03-01", "proxima_dose":"2026-09-01", "responsavel":"José da
Silva" } ], "meta": {...} }
```

GET	/api/v1/relatorios/reprodutivo/exportar
------------	--

ID / Descrição	Contexto de Uso (Tela/Componente)	Autenticação
REL-04 — Exporta relatório reprodutivo completo (todos os registros, sem paginação) em PDF ou CSV.	TELA-06 → botões "Exportar PDF" / "Exportar CSV"	JWT Bearer

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
formato	enum	Sim	pdf csv
fazenda_id	UUID	Não	
data_inicio	date	Não	
data_fim	date	Não	
especie	enum	Não	
tecnico_id	UUID	Não	

Response — 200/201 OK

```
// Se formato=pdf: Content-Type: application/pdf Content-Disposition: attachment;
filename="relatorio-reprodutivo-2026-06-05.pdf"
// Se formato=csv: Content-Type: text/csv; charset=utf-8 Content-Disposition: attachment;
filename="relatorio-reprodutivo-2026-06-05.csv"
```

Erros Esperados

Status	Código Interno	Mensagem / Cenário
400	FORMATO_INVALIDO	Parâmetro formato deve ser pdf ou csv
422	SEM_DADOS	Nenhum dado encontrado para os filtros aplicados

3. Paginação e Filtros

Todas as rotas de listagem adotam o mesmo padrão de paginação por cursor de página (page-based), com metadados de paginação no campo meta da resposta.

3.1 Padrão de Query Parameters de Paginação

Parâmetro	Tipo	Default	Valores Aceitos	Descrição
page	integer	1	≥ 1	Número da página atual
limit	integer	20	10, 20 ou 50	Itens por página (valores livres em relatórios)
sort	string	Varia por rota	nome, codigo, data, status...	Campo de ordenação
order	enum	asc	asc desc	Sentido da ordenação

3.2 Estrutura do Objeto meta nas Respostas Paginadas

```
"meta": {
  "page": 2,           // página atual
  "limit": 20,         // itens por página
  "total": 142,        // total de registros no filtro
  "total_pages": 8,    // total de páginas
  "has_next": true,    // existe próxima página
  "has_prev": true     // existe página anterior
}
```

3.3 Padrão de Filtros

Filtros são passados como query parameters e combinados com AND lógico. Filtros ausentes são ignorados (não filtram). O campo q (busca textual) usa ILIKE no PostgreSQL.

Tipo de Filtro	Exemplos de Parâmetros	Comportamento no SQL
Busca textual	q=Mimosa q=BOV-0012	WHERE (nome ILIKE "%Mimosa%" OR codigo ILIKE "%Mimosa%")
Enum exato	especie=BOVINO status=PRENHA	WHERE especie = "BOVINO"
Data range	data_inicio=2026-01-01&data_fim=2026-06-30	WHERE data >= "2026-01-01" AND data <= "2026-06-30"
UUID exato	animal_id=uuid tecnico_id=uuid	WHERE animal_id = "uuid"

Tipo de Filtro	Exemplos de Parâmetros	Comportamento no SQL
Boolean	resolvido=false lido=true	WHERE resolvido = false

Performance com grandes volumes

Para fazendas com rebanho acima de 500 animais, a API usa índices compostos no PostgreSQL (fazenda_id + especie + status + ativo) e COUNT(*) OVER() na query para evitar uma segunda query de contagem. Buscas textuais por q usam índice GIN com pg_trgm para busca parcial eficiente.

4. Segurança e Autorização

4.1 Autenticação via JWT

Todos os endpoints (exceto os de autenticação pública) exigem o header:

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

O access_token carrega os seguintes claims no payload JWT:

```
{
  "sub": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", // usuario_id
  "perfil": "TECNICO",
  "fazenda_ids": ["uuid-faz-1", "uuid-faz-2"], // fazendas com acesso
  "iat": 1749110400, // emitido em
  "exp": 1749196800 // expira em (24h)
}
```

Parâmetro JWT	Valor	Detalhes
Algoritmo de assinatura	HS256 (HMAC SHA-256)	Secret de 256 bits armazenado em variável de ambiente
Expiração access_token	24 horas	Configurável em application.yml
Expiração refresh_token	7 dias	Rotação a cada uso; blacklist em PostgreSQL
Bloqueio por tentativas	Após 5 falhas em 15 min	Campo bloqueado_ate na tabela tb_usuario

4.2 Contexto de Fazenda (Multi-tenancy leve)

O sistema suporta múltiplas fazendas por usuário. O frontend envia a fazenda ativa via:

```
X-Fazenda-ID: 7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7
```

O backend valida que o fazenda_id pertence ao usuário do token antes de qualquer query. Isso evita vazamento de dados entre propriedades de diferentes produtores.

4.3 Matriz de Permissões por Endpoint

Os quatro perfis de acesso são: ADMIN (todos os direitos), PRODUTOR (dono da fazenda), TECNICO (técnico agropecuário) e VETERINARIO (veterinário). A tabela abaixo usa:  Permitido ·  Negado ·

 Apenas dados próprios.

Endpoint / Operação	ADMIN	PRODUTOR	TECNICO	VETERINARIO
POST /auth/login registro				
GET /usuarios/me				
GET /animais (listar)				
POST /animais (criar)				
PUT /animais/{id} (editar)			 próprios	 próprios
DELETE /animais/{id} (excluir)		 próprios		
POST /animais/importar-csv				
POST /inseminacoes (registrar)				
POST /inseminacoes/.../diagnostico				
POST /diario/.../pesagens				
POST /diario/.../partos				
POST /diario/.../sanitario				
POST /ia/predicao-prenhez				
GET /ia/padroes-fertilidade				
POST /ia/selecao-genetica				
GET /relatorios/* (visualizar)				
GET /relatorios/*/exportar (PDF/CSV)				
GET /dashboard/kpis				
PATCH /alertas/.../resolver				
GET /usuarios/* (admin)				

4.4 Estrutura de Resposta de Erro de Autorização

```
// 401 Unauthorized – token ausente ou expirado
{
  "success": false,
```

```

    "error": {
      "status": 401,
      "codigo": "TOKEN_EXPIRED",
      "mensagem": "Sessão expirada. Faça login novamente.",
      "timestamp": "2026-06-05T10:30:00Z"
    }
  }

// 403 Forbidden – token válido mas sem permissão
{
  "success": false,
  "error": {
    "status": 403,
    "codigo": "FORBIDDEN",
    "mensagem": "Seu perfil (TECNICO) não tem permissão para esta operação.",
    "timestamp": "2026-06-05T10:30:00Z"
  }
}

```

5. Boas Práticas e Padrões da API

5.1 Envelope Padrão de Resposta

Toda resposta da API, sucesso ou erro, usa o mesmo envelope para facilitar o tratamento no frontend:

```

// SUCESSO
{
  "success": true,
  "data": { ... },      // payload principal
  "meta": { ... }      // paginação (quando aplicável)
}

// ERRO
{
  "success": false,
  "error": {
    "status": 422,
    "codigo": "INTERVALO_CURTO",      // código interno snake_case
    "mensagem": "Mensagem em pt-BR.", // exibível ao usuário
    "detalhes": [                    // opcional: erros de validação por campo
      { "campo": "peso_kg", "erro": "Peso fora da faixa para Bovino (50-900 kg)" }
    ],
    "timestamp": "2026-06-05T10:30:00Z"
  }
}

```

5.2 Nomenclatura

Elemento	Padrão	Exemplo
URLs / Rotas	kebab-case, plural para coleções	/api/v1/animais, /api/v1/diario/{id}/pesagens
JSON campos	snake_case	"data_inseminacao", "condicao_corporal_momento"

Elemento	Padrão	Exemplo
Enums nos JSONs	UPPER_SNAKE_CASE	"BOVINO", "EM_MONITORAMENTO", "IATF"
Códigos de erro	UPPER_SNAKE_CASE	"ANIMAL_NOT_FOUND", "TOKEN_EXPIRED"
Path parameters	snake_case	/{{animal_id}}, /{{inseminacao_id}}
Query parameters	snake_case	?data_inicio=...&fazenda_id=...
UUIDs	UUID v4 (random)	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
Datas	ISO 8601	"2026-06-05T10:30:00Z" (UTC)

5.3 Códigos HTTP Utilizados

Código	Semântica	Quando usar
200 OK	Sucesso genérico	GET, PUT, PATCH, DELETE bem-sucedidos
201 Created	Recurso criado	POST que cria um novo recurso
204 No Content	Sucesso sem corpo	DELETE e PATCH que não retornam dados
400 Bad Request	Erro de validação do cliente	Campos inválidos, formato errado
401 Unauthorized	Não autenticado	Token ausente, inválido ou expirado
403 Forbidden	Sem permissão	Token válido, mas perfil sem acesso
404 Not Found	Recurso não encontrado	ID não existe ou não pertence à fazenda
409 Conflict	Conflito de dados	E-mail duplicado, diagnóstico já existente
422 Unprocessable	Regra de negócio violada	Intervalo curto, status incompatível
429 Too Many Req.	Rate limit atingido	Mais de 100 req/min por IP
500 Internal Error	Erro inesperado no servidor	Exceção não tratada
503 Service Unavail.	Serviço dependente indisponível	Modelo ML fora do ar

5.4 Versionamento

O versionamento é feito na URL com o prefixo /api/v1/. Quando uma versão 2 for lançada, a v1 permanece ativa por pelo menos 6 meses com um header Deprecation: true nas respostas. Não use Accept: application/vnd.agrogen.v1+json (header versioning) — URL versioning é mais simples de debugar, logar e documentar no Swagger.

5.5 CORS

```
Access-Control-Allow-Origin: https://app.agrogenia.com
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: Authorization, Content-Type, X-Fazenda-ID
Access-Control-Max-Age: 86400
```

5.6 Rate Limiting

Grupo de Endpoints	Limite	Janela	Resposta ao Exceder
Auth (login, registro)	10 req/IP	1 minuto	429 + Retry-After: 60
IA (predicao, padroes)	30 req/user	1 minuto	429 + Retry-After: 60
Exportação PDF/CSV	10 req/user	5 minutos	429 + Retry-After: 300
Demais endpoints	100 req/user	1 minuto	429 + Retry-After: 60

5.7 Índice Consolidado de Endpoints

ID	Método	Rota	Perfis Mínimos
AUTH-01	POST	/api/v1/auth/login	Público
AUTH-02	POST	/api/v1/auth/registro	Público
AUTH-03	POST	/api/v1/auth/refresh	Público
AUTH-04	POST	/api/v1/auth/logout	JWT
AUTH-05	POST	/api/v1/auth/recuperar-senha	Público
USR-01	GET	/api/v1/usuarios/me	JWT
USR-02	PATCH	/api/v1/usuarios/me	JWT
USR-03	GET	/api/v1/usuarios/me/dados	JWT
FAZ-01	GET	/api/v1/fazendas	JWT
FAZ-02	POST	/api/v1/fazendas	JWT
FAZ-03	PUT	/api/v1/fazendas/{id}	PRODUTOR, ADMIN
FAZ-04	DELETE	/api/v1/fazendas/{id}	ADMIN

ID	Método	Rota	Perfis Mínimos
ANI-01	GET	/api/v1/animais	JWT
ANI-02	POST	/api/v1/animais	PRODUTOR, TECNICO, ADMIN
ANI-03	GET	/api/v1/animais/{id}	JWT
ANI-04	PUT	/api/v1/animais/{id}	PRODUTOR, TECNICO, ADMIN
ANI-05	DELETE	/api/v1/animais/{id}	PRODUTOR, ADMIN
ANI-06	GET	/api/v1/animais/{id}/historico	JWT
ANI-07	GET	/api/v1/animais/racas	JWT
ANI-08	POST	/api/v1/animais/importar-csv	PRODUTOR, ADMIN
REP-01	GET	/api/v1/reprodutores	JWT
REP-02	POST	/api/v1/reprodutores	TECNICO, VET, ADMIN
REP-03	PUT	/api/v1/reprodutores/{id}	TECNICO, VET, ADMIN
REP-04	DELETE	/api/v1/reprodutores/{id}	ADMIN
INS-01	GET	/api/v1/inseminacoes	JWT
INS-02	POST	/api/v1/inseminacoes	TECNICO, VET, ADMIN
INS-03	GET	/api/v1/inseminacoes/pendentes-diagnostico	JWT
INS-04	POST	/api/v1/inseminacoes/{id}/diagnostico	TECNICO, VET, ADMIN
INS-05	GET	/api/v1/inseminacoes/{id}	JWT
INS-06	PATCH	/api/v1/inseminacoes/{id}	TECNICO, VET, ADMIN
INS-07	GET	/api/v1/inseminacoes/{id}/diagnostico	JWT
INS-08	DELETE	/api/v1/inseminacoes/{id}	ADMIN
DIA-01	GET	/api/v1/diario/{animal_id}/pesagens	JWT
DIA-02	POST	/api/v1/diario/{animal_id}/pesagens	JWT
DIA-03	GET	/api/v1/diario/{animal_id}/partos	JWT
DIA-04	POST	/api/v1/diario/{animal_id}/partos	JWT
DIA-05	GET	/api/v1/diario/{animal_id}/sanitario	JWT
DIA-06	POST	/api/v1/diario/{animal_id}/sanitario	JWT
DIA-07	GET	/api/v1/diario/{animal_id}/ocorrencias	JWT

ID	Método	Rota	Perfis Mínimos
DIA-08	POST	/api/v1/diario/{animal_id}/ocorrencias	JWT
DIA-09	GET	/api/v1/diario/{animal_id}/exportar-pdf	JWT
DIA-10	PATCH	/api/v1/diario/{animal_id}/pesagens/{id}	JWT
IA-01	POST	/api/v1/ia/predicao-prenhez	TECNICO, VET, ADMIN
IA-02	GET	/api/v1/ia/padroes-fertilidade	JWT
IA-03	POST	/api/v1/ia/selecao-genetica	JWT
IA-04	GET	/api/v1/ia/modelo-info	JWT
ALE-01	GET	/api/v1/alertas	JWT
ALE-02	PATCH	/api/v1/alertas/{id}/lido	JWT
ALE-03	PATCH	/api/v1/alertas/{id}/resolver	JWT
ALE-04	GET	/api/v1/alertas/contagem	JWT
DSH-01	GET	/api/v1/dashboard/kpis	JWT
DSH-02	GET	/api/v1/dashboard/grafico-reprodutivo	JWT
DSH-03	GET	/api/v1/dashboard/timeline	JWT
REL-01	GET	/api/v1/relatorios/reprodutivo	JWT
REL-02	GET	/api/v1/relatorios/ponderal	JWT
REL-03	GET	/api/v1/relatorios/sanitario	JWT
REL-04	GET	/api/v1/relatorios/reprodutivo/exportar	JWT
REL-05	GET	/api/v1/relatorios/ponderal/exportar	JWT
REL-06	GET	/api/v1/relatorios/sanitario/exportar	JWT